

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. ИНТЕРАКТИВНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ	2
Упражнение 1.1. Загрузка операционной системы. Вход в систему.....	2
Упражнение 1.2. Виртуальные терминалы	2
Упражнение 1.3. Завершение сеанса	3
Упражнение 1.4. Команды для получения информации о системе и работающих пользователях	3
Упражнение 1.5. Редактирование командной строки командного интерпретатора <i>bash</i> и история команд.....	4
Упражнение 1.6. Свойства пользовательской учетной записи	4
Упражнение 1.7. Изменение контекста пользователя.....	5
Упражнение 1.8. Общение между пользователями вычислительной системы	6
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. РАБОТА СО СПРАВОЧНЫМИ СИСТЕМАМИ.....	7
Упражнение 2.1. Страницы электронного руководства <i>UNIX</i>	7
Упражнение 2.2. Встроенная справка командного интерпретатора <i>bash</i>	8
Упражнение 2.3. Справочная система <i>GNU Info</i>	9
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОФИЛЬ	10
Упражнение 3.1. Переменные окружения. Переменные командного интерпретатора	10
Упражнение 3.2. Конфигурационные файлы пользовательского окружения. Пользовательский профиль	11
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. ФАЙЛЫ И ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА <i>UNIX</i>	13
Упражнение 4.1. Изучение структуры файловой системы	13
Упражнение 4.2. Типы файлов.....	13
Упражнение 4.3. Манипулирование объектами дерева каталогов <i>UNIX</i>	14
Упражнение 4.4. Поиск файлов	15
Упражнение 4.5. Операции с файловыми системами	16
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. ВЛАДЕЛЬЦЫ И ПРАВА ДОСТУПА ОБЪЕКТОВ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ <i>UNIX</i>	17
Упражнение 5.1. Владельцы файлов.....	17
Упражнение 5.2. Права доступа к объектам файловой системы <i>UNIX</i>	17
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ ВВОДОМ-ВЫВОДОМ КОМАНД. ПОДСТАНОВКИ КОМАНДНОГО ИНТЕРПРЕТАТОРА	19
Упражнение 6.1. Обработка текстовой информации в <i>UNIX</i>	19
Упражнение 6.2. Перенаправление ввода-вывода информации.....	20
Упражнение 6.3. Подстановка вывода команд	21
Упражнение 6.4. Подстановка шаблонных символов	21
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА <i>UNIX</i>	23
Упражнение 7.1. Упаковщики и архиваторы <i>UNIX</i>	23
Упражнение 7.2. Текстовые редакторы <i>UNIX</i>	24
Упражнение 7.3. Файловый менеджер <i>UNIX</i> - <i>Midnight Commander</i>	25
Упражнение 7.4. Подсистемы отложенных и периодических заданий.	25
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8. ПРОЦЕССЫ <i>UNIX</i>	28
Упражнение 8.1. Типы процессов	28
Упражнение 8.2. Атрибуты процессов	29
Упражнение 8.3. Задания и сигналы.....	29
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9. СЕТЕВОЕ ОКРУЖЕНИЕ <i>UNIX</i>	31
Упражнение 9.1. Удаленный доступ в систему с помощью протокола <i>SSH</i>	31
Упражнение 9.2. Локальная и сетевая почта	32
Упражнение 9.3. Передача файлов с помощью протокола <i>FTP</i>	32
Упражнение 9.4. Передача файлов с помощью протоколов <i>SCP</i>	33
Упражнение 9.5. Синхронизация файлов с помощью протокола <i>RSYNC/SSH</i>	33
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10. СИСТЕМА <i>X WINDOW</i>	34
Упражнение 10.1. Создание собственного настольного окружения.....	34
Упражнение 10.2. Настройка настольного окружения <i>Xfce</i>	35
Упражнение 10.3. Графический вход в систему	35
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11. ПОДСИСТЕМА ПЕЧАТИ.....	36
Упражнение 11.1. Средства печати <i>UNIX</i>	36
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ КОМАНДНОГО ИНТЕРПРЕТАТОРА. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.....	38
Создание скелета сценария на языке командного интерпретатора <i>BASH</i>	38
Реализация алгоритма сценария на языке командного интерпретатора <i>BASH</i>	38

Лабораторная работа 1. Интерактивная работа в системе. Пользовательская учетная запись

Упражнение 1.1. Загрузка операционной системы. Вход в систему

1. Включите компьютер.
2. В приглашении загрузчика выбора операционной системы выберите Linux.
3. Проследите за сообщениями системы, выдаваемыми в процессе загрузки. Появление приглашения к вводу имени пользователя, означает окончание процесса загрузки системы. Примечание 1: для отображения полного лога загрузки ОС требуется убрать параметр ядра *quite*. Примечание 2: если по умолчанию установлен графический вход в ОС, переключитесь на виртуальную консоль сочетанием клавиш "Ctrl-Alt-F1" или "Ctrl-Alt-F2".
4. Зафиксируйте приглашение к вводу имени пользователя и расшифруйте его составляющие:

```
Welcome to openSUSE Leap 16.0 - Kernel 6.12.0-160000.37-default (tty1).
enp0s8: 10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:51c1:5ab2:6ef9:1c65

unix-labs login:
```

5. В приглашении к вводу имени пользователя введите имя учетной записи *student* или другую доступную учетную запись.
6. Зафиксируйте приглашение к вводу пароля и расшифруйте его составляющие:

```
Welcome to openSUSE Leap 16.0 - Kernel 6.12.0-160000.37-default (tty1).
enp0s8: 10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:bf06:1686:c2d2:5fab

unix-labs login: ilyasemenov
Password:
```

7. В приглашении к вводу пароля введите *password* или другой установленный пароль. В случае правильного ввода имени пользователя и пароля появится приглашение к вводу команд.
8. Зафиксируйте появившиеся сообщения и приглашение к вводу команд и расшифруйте его составляющие:

```
Welcome to openSUSE Leap 16.0 - Kernel 6.12.0-160000.37-default (tty1).
enp0s8: 10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:bf06:1686:c2d2:5fab

unix-labs login: ilyasemenov
Password:
Have a lot of fun...
ilyasemenov@unix-labs:~>
```

Упражнение 1.2. Виртуальные терминалы

1. Используя клавиши **Alt+Fx**, **Alt+←**, **Alt+→** переключитесь и войдите в систему на 2-ом, 4-ом и 6-ом терминале. Примечание: если работаете в графической системе для перехода используйте сочетание "**Ctrl-Alt+Fx**".
2. Зафиксируйте появляющееся сообщение от системы:

```
unix-labs login: ilyasemenov
Password:
Have a lot of fun...
ilyasemenov@unix-labs:~>
```

```
unix-labs login: ilyasemenov
Password:
Have a lot of fun...
ilyasemenov@unix-labs:~>
```

```
unix-labs login: ilyasemenov
Password:
Have a lot of fun...
ilyasemenov@unix-labs:~> _
```

3. Проследите за появившимися приглашениями к вводу команд.
4. При помощи команды **ttty**, получите и зафиксируйте информацию о 2-ом, 4-ом и 6-ом виртуальном терминале соответственно:

```
Have a lot of fun...
ilyasemenov@unix-labs:~> ttty
/dev/tty2
ilyasemenov@unix-labs:~>
```

```
Have a lot of fun...
ilyasemenov@unix-labs:~> ttty
/dev/tty4
ilyasemenov@unix-labs:~> _
```

```
Have a lot of fun...
ilyasemenov@unix-labs:~> ttty
/dev/tty6
ilyasemenov@unix-labs:~>
```

5. Вернитесь на терминал #1.
6. При помощи команды **clear** очистите терминал, проследите за реакцией системы.

```
ilyasemenov@unix-labs:~>
```

Упражнение 1.3. Завершение сеанса

1. Последовательно переключаясь между виртуальными терминалами, завершите сеанс работы с системой на терминалах, на которых вы входили в систему, при помощи команд **exit**, **logout**, либо используя комбинацию клавиш **^D**.
2. Проследите за соответствующей реакцией системы.

Упражнение 1.4. Команды для получения информации о системе и работающих пользователях

- При помощи следующих команд: **whoami**, **id**, **users**, **who**, **w**, **date**, **cal**, **uname**, **uptime** получите информацию о системе и пользователях и зафиксируйте ее:
 - а. имя текущего пользователя:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> whoami
ilyasemenov
ilyasemenov@unix-labs:~>
```

- б. его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> id
uid=1000(ilyasemenov) gid=1000(ilyasemenov) groups=1000(ilyasemenov),497(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

- в. количество и имена пользователей, работающих в системе, их терминалы, время работы в системе и время входа в систему, выполняемые команды:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> users
ilyasemenov ilyasemenov ilyasemenov ilyasemenov ilyasemenov ilyasemenov
ilyasemenov@unix-labs:~> who
ilyasemenov seat0      2026-09-25 22:21
ilyasemenov tty6       2026-09-25 22:21
ilyasemenov seat0      2026-09-25 22:21
ilyasemenov tty2       2026-09-25 22:21
ilyasemenov seat0      2026-09-25 22:22
ilyasemenov tty1       2026-09-25 22:22
```

d. системная дата и время:

```
ilyasemenov@unix-labs:~$ date
Fri Sep 25 10:25:19 PM MSK 2026
```

e. календарь текущего месяца:

```
ilyasemenov@unix-labs:~$ cal
September 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1  2  3  4  5
6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
```

f. версия операционной системы компьютера:

```
ilyasemenov@unix-labs:~$ uname
Linux
```

g. время работы операционной системы от момента запуска и нагрузку на операционную систему:

```
ilyasemenov@unix-labs:~$ uptime
22:26:12 up 1:16, 6 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
```

Упражнение 1.5. Редактирование командной строки командного интерпретатора **bash** и история команд

1. Используя клавиши **↑**, **↓** просмотрите историю вводимых ранее команд.
2. Используя клавиши **←**, **→**, **Del**, **BackSpace**, **^H**, **^?**, **^U** потренируйтесь редактировать вводимую команду.
3. Начните набирать любую известную вам команду (первые несколько букв), воспользуйтесь клавишей **Tab** для автоматического завершения ввода команды.
4. При помощи команды: **history** получите историю ранее вводимых команд и зафиксируйте три последние:

```
35 chsh
36 finger ilyasemenov
37 clear
38 history
ilyasemenov@unix-labs:~$
```

5. Повторите любую ранее вводимую команду при помощи ссылки на ее номер: **!**n****, где **n** - номер введенной ранее команды.

Упражнение 1.6. Свойства пользовательской учетной записи

1. При помощи команды: **passwd** измените пароль учетной записи. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:

```

ilyasemenov@unix-labs:~$ passwd
Changing password for ilyasemenov.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully

```

- При помощи команды: **finger** посмотрите и зафиксируйте информацию о свойствах учетных записей student и суперпользователя соответственно:

```

ilyasemenov@unix-labs:~$ finger ilyasemenov
Login: ilyasemenov      Name: Ilya Semenov
Directory: /home/ilyasemenov  Shell: /bin/bash
Never logged in.
No Mail.
No Plan.
ilyasemenov@unix-labs:~$

```

- При помощи команды: **chfn** измените содержание информационного свойства (GECOS) учетной записи student. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:

```

ilyasemenov@unix-labs:~$ chfn
Password:
Changing the user information for ilyasemenov
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name:
Room Number [1]: 1
Work Phone [1]:
Home Phone [1]:
ilyasemenov@unix-labs:~$

```

- При помощи команды: **chsh** измените начальный командный интерпретатор учетной записи student. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:

```

ilyasemenov@unix-labs:~$ chsh
Password:
Changing the login shell for ilyasemenov
Enter the new value, or press ENTER for the default
Login Shell [/bin/bash]: /bin/zsh
ilyasemenov@unix-labs:~$ _

```

- Посмотрите и зафиксируйте изменения в свойствах учетной записи student:

```

ilyasemenov@unix-labs:~$ finger ilyasemenov
Login: ilyasemenov      Name:
Directory: /home/ilyasemenov  Shell: /bin/zsh
Office: 1
Never logged in.
No Mail.
No Plan.
ilyasemenov@unix-labs:~$ _

```

- Завершите сеанс работы пользователя в системе и заново войдите в систему, проследите за изменениями, произошедшими вследствие смены начального командного интерпретатора:

```

This is the Z Shell configuration function for new users.
run zshrc-install.
You are seeing this message because you have no zsh startup files
(the files .zshenv, .zshrc, .zshlogin, .zshlogout in the directory
~). This function can help you with a few settings that should
make your use of the shell easier.

You can:
(a) Quit and do nothing. The function will be run again next time.
(b) Edit, creating the file ~/.zshrc containing just a comment.
    That will prevent this function being run again.
(c) Continue to the menu menu.
    --- Type one of the keys in parentheses ---

```

```

Please pick one of the following options:
(1) Configure settings for history, i.e. command lines remembered
    and saved by the shell. (Recommended.)
(2) Configure the new completion system. (Recommended.)
(3) Configure how keys behave when editing command lines. (Recommended.)
(4) Pick one of the more common shell options. There are simple "set"
    or "setopt" switches controlling the shell's features.
(5) Edit, creating a blank ~/.zshrc file.
(6) Abort all settings and start from scratch. Note this will overwrite
    any settings from zsh-zshrc-install already in the startup file.
    It will not alter any of your other settings, however.
(7) Quit and do nothing else. The function will be run again next time.
    Type one of the keys in parentheses ---

```

Упражнение 1.7. Изменение контекста пользователя

- При помощи команды: **su** измените контекст текущего пользователя *student* на контекст пользователя *vinnie* (или другого пользователя), и зафиксируйте его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп. Примечание: если второго пользователя в системе не существует, то добавьте его с помощью команд **useradd** и **passwd**:

```

ilyasemenov@unix-labs:~$ whoami
ilyasemenov
ilyasemenov@unix-labs:~$ id
uid=1000(ilyasemenov) gid=1000(ilyasemenov) groups=1000(ilyasemenov),497(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
ilyasemenov@unix-labs:~$ su - ilyasemenov2
Password:
ilyasemenov2@unix-labs:~$ whoami
ilyasemenov2

```

2. При помощи команды: **exit** вернитесь в контекст текущего пользователя *student*, убедитесь в этом, проверив его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:

```

ilyasemenov2@unix-labs:~$ exit
logout
ilyasemenov@unix-labs:~$ whoami
ilyasemenov
ilyasemenov@unix-labs:~$ id
uid=1000(ilyasemenov) gid=1000(ilyasemenov) groups=1000(ilyasemenov),497(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
ilyasemenov@unix-labs:~$ _

```

Упражнение 1.8. Общение между пользователями вычислительной системы

1. Переключитесь и войдите в систему на свободном виртуальном терминале, воспользовавшись учетной записью *vinnie*. Вернитесь на терминал пользователя *student*.
2. При помощи команды **write** пошлите различные сообщения (завершая ввод каждого сообщения управляющим символом **^D** - символом завершения ввода) пользователю *vinnie*, проследите за появляющимися на терминале пользователя *vinnie* сообщениями:

```

ilyasemenov2@unix-labs:~$>
Message from ilyasemenov@unix-labs on tty1 at 02:12 ...
Hello!
EOF
exit

```

3. При помощи команды **mesg** отключите возможность приема сообщений пользователем *vinnie*. Попробуйте послать сообщения пользователю *vinnie*, проследите за появляющимися сообщениями:

```

ilyasemenov@unix-labs:~$> write ilyasemenov2
write: ilyasemenov2 has messages disabled

```

4. При помощи команды **wall** пошлите сообщение всем пользователям сразу (завершая ввод каждого сообщения управляющим символом **^D** - символом завершения ввода), проследите за появляющимися сообщениями:

```

ilyasemenov2@unix-labs:~$> mesg n
ilyasemenov2@unix-labs:~$> mesg y

Broadcast message from ilyasemenov@unix-labs (tty1) (Sat Sep 26 02:20:59 2026):
msg for all users

```

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 2. Работа со справочными системами

Упражнение 2.1. Страницы электронного руководства UNIX

1. При помощи команды: **man** **man** ознакомьтесь со справкой по команде **man**. Зафиксируйте назначение команды **man**:

```
MAN(1)                                Manual pager utils                                MAN(1)

NAME
  man - an interface to the system reference manuals

SYNOPSIS
  man [man options] [[section] page ...] ...
  man -k [apropos options] regexp ...
  man -K [man options] [section] term ...
  man -f [whatis options] page ...
```

2. Страницы руководства выводятся на терминал постранично при помощи программы постраничной разбивки (PAGER). Вызовите встроенную справку по программе постраничной разбивки с помощью клавиши **h**. Ознакомьтесь с основами работы со справочной системой и зафиксируйте основные комбинации клавиш, используемые для навигации и поиска в справочной системе, а именно:

- a. клавиши построчного и постраничного листания вверх и вниз:

```
e ^E j ^N CR * Forward one line (or N lines).
y ^Y k ^K ^P * Backward one line (or N lines).
f ^F ^V SPACE * Forward one window (or N lines).
b ^B ESC-v * Backward one window (or N lines).
z * Forward one window (and set window to N).
w * Backward one window (and set window to N).
ESC-SPACE * Forward one window, but don't stop at end-of-file.
d ^D * Forward one half-window (and set half-window to N).
```

- b. клавишу выхода из справочной системы:

```
q :q Q :Q ZZ Exit.
```

- c. клавиши поиска информации в странице руководства:

```
/pattern * Search forward for (N-th) matching line.
?pattern * Search backward for (N-th) matching line.
```

- d. клавиши повторения предыдущего поиска:

```
n * Repeat previous search (for N-th occurrence).
N * Repeat previous search in reverse direction.
ESC-n * Repeat previous search, spanning files.
ESC-N * Repeat previous search, reverse dir. & spanning files.
```

3. При помощи клавиш поиска и повторения поиска найдите на текущей странице все появления слова **page**, зафиксируйте использованные сочетания клавиш:

```
DESCRIPTION
man is the system's manual pager. Each page argument given to man is normally
the name of a program, utility or function. The manual page associated with
each of these arguments is then found and displayed. A section, if provided,
will direct man to look only in that section of the manual. The default action
is to search in all of the available sections following a pre-defined order
(see DEFAULTS), and to show only the first page found, even if page exists in
several sections.
```

4. При помощи команды: **man** <номер раздела> **intro** ознакомьтесь с назначением всех восьми разделов справочной системы. Зафиксируйте их назначение:

```
intro - introduction to user commands
intro - introduction to system calls
intro - introduction to library functions
intro - introduction to special files
intro - introduction to file formats and filesystems
intro - introduction to games
intro - introduction to overview and miscellany section
intro - introduction to administration and privileged commands
```

5. При помощи команды: **whatis** получите краткую справку по всем известным вам командам. Зафиксируйте и расшифруйте составляющие нескольких описаний команд:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.034s)
whatis man
man (1) - an interface to the system reference manuals
man (1p) - display system documentation

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.03s)
whatis chsh
chsh (1) - change login shell
```

6. При помощи команды: **apropos** воспользуйтесь контекстным поиском справочной информации по любому ключевому слову. Зафиксируйте и расшифруйте составляющие нескольких найденных ссылок:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.043s)
apropos uptime
proc_uptime (5) - system uptime
uptime (1) - tell how long the system has been running
```

Упражнение 2.2. Встроенная справка командного интерпретатора bash

1. При помощи команды: **help** help ознакомьтесь со справкой по команде **help**. Зафиксируйте назначение команды **help**:

```
Display information about builtin commands.

Displays brief summaries of builtin commands. If PATTERN is
specified, gives detailed help on all commands matching PATTERN,
otherwise the list of help topics is printed.
```

2. При помощи команды: **help** выведите список встроенных команд **bash**.
3. Посмотрите встроенную справку по командам: **cd**, **history**, **logout**, **pwd**. Зафиксируйте назначение этих команд:

```
Change the shell working directory.
Display or manipulate the history list.
Exit a login shell.
Print the name of the current working directory.
```

Упражнение 2.3. Справочная система GNU Info

1. При помощи команды: **info info** ознакомьтесь со справкой по команде **info**. Примечание: в системах отличных от GNU данная справочная система может отсутствовать.

Зафиксируйте назначение команды **info**:

```
The "Info" program described here is a stand-alone program, part of the Texinfo distribution, which is used to view Info files on a text terminal. "Info files" are typically the result of processing Texinfo files with the program 'texi2any' (also in the Texinfo distribution).
```

2. Вызовите встроенную справку по программе GNU Info с помощью клавиши **h**. Ознакомьтесь с основами работы со справочной системой и зафиксируйте основные комбинации клавиш, используемые для навигации и поиска в справочной системе, а именно:

- a. клавиши построчного и постраничного листания вверх и вниз:

Построчно: Up и Down (Ctrl+P и Ctrl+N); постранично: Page Up и Page Down (Backspace и Space)

- b. клавиши навигации по страницам справочной системы:

[,], p, n, u, l, t, d, g, Home, End

- c. клавиши навигации по пунктам меню справочной системы:

1--9, 0, m; Tab, Shift-Tab, Enter

- d. клавиши навигации по перекрестным ссылкам справочной системы:

f/r; Tab, Shift-Tab, Enter; l

- e. клавишу выхода из справочной системы:

q, C-x C-c

- f. клавиши поиска информации на странице справочной системы:

s//, ?, {, }, C-s, C-r, M-/, M-{, M-}

Лабораторная работа зачтена:

Дата:

Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 3. Пользовательское окружение. Пользовательский профиль

Упражнение 3.1. Переменные окружения. Переменные командного интерпретатора

1. Посмотрите значение переменных окружения с помощью команды **env**. Зафиксируйте значения переменных окружения PATH, LANG, TERM:

```
PATH=/home/ilyasemenov/.local/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
```

```
LANG=en_US.UTF-8
```

```
TERM=xterm-256color
```

2. Установите в переменную окружения PATH пустое значение.
3. Проследите за реакцией различных команд (**date**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

```
export PATH=
```

```
date
bash: sed: No such file or directory
bash: date: No such file or directory
```

```
man
bash: sed: No such file or directory
bash: man: No such file or directory
```

4. Восстановите старое значение переменной окружения PATH.
5. Установите в переменную окружения LANG значение любого языка в формате **язык_[СТРАНА.[кодировка]]**.
6. Проследите за реакцией различных команд (**date**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

```
export LANG="ru_RU.UTF-8"
```

```
date
```

```
C6 26 сен 2026 08:52:00 MSK
```

7. Восстановите старое значение переменной окружения LANG.
8. Установите в переменную окружения TERM значение **vt100**.
9. Проследите за реакцией различных команд (**mcedit**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

```
VIM - Vi IMproved
      version 9.2.957
      by Bram Moolenaar et al.
Vim is open source and freely distributable

Sponsor Vim development!
type  :help sponsor<Enter> for information

type  :q<Enter>           to exit
type  :help<Enter> or <F1> for on-line help
type  :help version9<Enter> for version info
```

```
VIM - Vi IMproved
      version 9.2.957
      by Bram Moolenaar et al.
Vim is open source and freely distributable

Sponsor Vim development!
type  :help sponsor<Enter> for information

type  :q<Enter>           to exit
type  :help<Enter> or <F1> for on-line help
type  :help version9<Enter> for version info
```

10. Восстановите старое значение переменной окружения TERM.
11. Посмотрите значение внутренних переменных командного интерпретатора **bash** с помощью команды **set**. Зафиксируйте значение переменной PS1:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> set | grep PS1
PS1='\u@\h:\w> '
```

12. Установите во внутреннюю переменную PS1 любое значение.
13. Проследите за реакцией командного интерпретатора. Зафиксируйте произошедшие изменения:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> PS1='unix-labs> '
unix-labs>
```

Упражнение 3.2. Конфигурационные файлы пользовательского окружения. Пользовательский профиль

1. Создайте файл .plan в домашнем каталоге пользователя. Запишите в него любую информацию.
2. При помощи команды **finger** посмотрите и зафиксируйте изменения в свойствах пользователя student:

```
finger ilyasemenov
Login: ilyasemenov      Name:
Directory: /home/ilyasemenov  Shell: /bin/bash
Office: 1
On since Fri Sep 25 23:48 (MSK) on tty1, idle 0:53
On since Sat Sep 26 09:14 (MSK) on pts/1 from 10.0.2.2
On since Sat Sep 26 09:15 (MSK) on pts/2, idle 9:45, from 10.0.2.2
On since Sat Sep 26 09:08 (MSK) on tty3, idle 0:58
On since Sat Sep 26 09:11 (MSK) on tty4, idle 0:05
No Mail.
Plan:
some text
```

3. Отредактируйте файл .bashrc или .bash_profile в домашнем каталоге пользователя. Примечание: если используется интерпретатор отличный от bash, то данные файлы не будут считаны, используйте .profile или специфичный для вашего интерпретатора файл конфигурации.

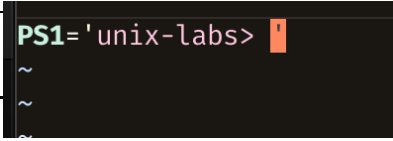
Запишите в файл команду присвоения в переменной окружения LANG значение любого языка в формате **язык_[СТРАНА.[кодировка]]**:

```
# Hidden in every subshell.
test -s ~/.alias && . ~/.alias || true
LANG=ru_RU.UTF-8
~
```

4. Завершите сеанс пользователя. Войдите в систему с использованием учетной записи student.
5. Проследите за реакцией различных команд (**date**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

```
date
С6 26 сен 2026 10:08:58 MSK
```

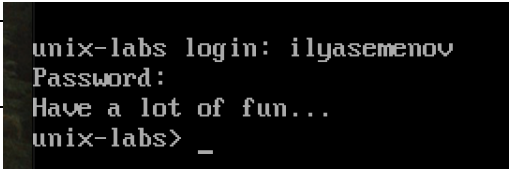
-
6. Отредактируйте файл `.bash_profile` в домашнем каталоге пользователя. Запишите в него команду установки в переменную `PS1` собственного строкового значения для приглашения командного интерпретатора:



```
PS1='unix-labs> '
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The prompt `PS1='unix-labs> '` is displayed in a light green font. Below the prompt, there are three tilde characters (`~`) on separate lines, indicating the user's home directory.

-
7. Завершите сеанс пользователя. Войдите в систему с использованием учетной записи `student`.
8. Проследите за реакцией командного интерпретатора. Зафиксируйте произошедшие изменения:



```
unix-labs login: ilyasemenov
Password:
Have a lot of fun...
unix-labs> _
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The text `unix-labs login: ilyasemenov` is displayed in a light green font. Below it, the text `Password:` is shown. Then, the text `Have a lot of fun...` is displayed. Finally, the prompt `unix-labs> _` is shown, indicating the user is now logged in.

Лабораторная работа зачтена:

Дата:

Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 4. Файлы и файловая система UNIX

Упражнение 4.1. Изучение структуры файловой системы

- При помощи следующих команд: **pwd**, **cd**, **ls** отработайте основные операции навигации в файловой системе:
 - а. Перейдите в корневой каталог.
 - б. Спускаясь по дереву каталогов, пройдитесь по основным каталогам и подкаталогам, и ознакомьтесь с их содержанием.
 - в. Зафиксируйте структуру иерархии файловой системы и назначение основных каталогов:

Структура и назначение каталогов приведены на следующей странице (13а).

Упражнение 4.2. Типы файлов

1. Для экземпляров различных типов файлов:
 - а. обычный файл (/etc/fstab, /bin/bash, /usr/bin/apropos)
 - б. каталог (/tmp)
 - в. специальный файл устройства (/dev/sda, /dev/tty1)
 - г. именованный канал (/run/systemd/initctl/fifo)
 - д. сокет (/run/systemd/journal/dev-log)
 - е. символическая ссылка (/dev/cdrom)

Примечание: при отсутствии файлов из перечня найдите аналог соответствующего типа.

2. Запишите особенности отображения различных типов файлов командой **ls -l**:

Обозначения типов и полей `ls -l` приведены на странице 13б.

3. Используя команды: **stat**, **file** исследуйте метаданные и содержимое различных типов файлов (из [Упр 1](#)):

Результаты `stat` и `file` приведены на страницах 13в–13д.

Структура файловой системы

/ — корень; /etc — системные настройки; /home — домашние каталоги; /usr — программы, библиотеки и общие данные; /var — изменяемые данные и журналы; /tmp — временные файлы; /dev — файлы устройств; /proc и /sys — интерфейсы ядра; /run — данные работающих служб; /boot — файлы загрузки.

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.035s)
ls
bin boot dev etc home lib lib64 mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
```

```
ilyasemenov@unix-labs /etc (0.021s)
pwd
/etc

ilyasemenov@unix-labs /etc (0.034s)
ls
aclocal_dirlist      crypto-policies  fonts            issue            manpath.config  paperspecs      rpm              snmp              uefi
aliases              csh.cshrc       fstab            issue.d          mc               passwd          samba            ssh               vconsole.conf
aliases.d            csh.login        fuse3.conf      kernel          mime.types      passwd-         screenrc         ssl               vmware-tools
alternatives         cups             fuse.conf       keys            mke2fs.conf     permissions.d   security         subgid            wgetrc
audit               dbus-1           gcrypt          krb5.conf        modprobe.d      permissions.local selinux          subgid            wpa_supplicant
bash.bashrc          debuginfod       gnome_defaults.conf krb5.conf.d     modules-load.d pkcs11          sensors3.conf   subuid            X11
bash_command_not_found default          gnupg           ld.so.cache     motd.d          pkgconfig       sensors.d       subuid            xattr.conf
bash_completion.d    depmod.d         group           ld.so.conf      mtab            plymouth        services        sudoers.d        xdg
bindresvport.blacklist dhcp              group-          libaudit.conf   multipath       sestatus.conf   SUSE-brand      zprofile
binfmt.d             dnsmasq.conf    grub.d          libnl            named.d          shadow          sysconfig       zsh_command_not_found
blkid.conf.d         dracut.conf      host.conf       locale.conf     nanorc           shells          sysctl.d        zsh_completion.d
ca-certificates      dracut.conf.d   hostname        localtime       netconfig       skel            systemd         zshenv
chrony.conf          ethertypes      hosts           login.defs.d    NetworkManager profile          sysusers.d      zshrc
chrony.d             exports         hosts.allow     logrotate.d     openldap        smartd.conf     termcap         zypp
chrony.keys          cifs-utils      hosts.deny      lvm             opt              smart_drivedb.h smartd_warning.d tmpfiles.d
credstore            exports.d        inputrc         machine-id      os-release       smartd_warning.sh tuned
credstore.encrypted firewallld       iscsi           magic            pam.d            rpc              snapper          udev
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.02s)
cd /usr

ilyasemenov@unix-labs /usr (0.029s)
ls
aarch64-suse-linux bin etc include lib lib64 libexec local sbin share src
```

```
ilyasemenov@unix-labs /var (0.027s)
ls
adm agentx cache crash lib lock log opt run spool tmp
```

```
ilyasemenov@unix-labs /home (0.024s)
pwd
/home

ilyasemenov@unix-labs /home (0.021s)
ls
ilyasemenov ilyasemenov2
```

```
ilyasemenov@unix-labs /home (0.019s)
cd ilyasemenov/

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.03s)
ls

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.031s)
ls -l
total 104
drwx----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 256 сеп 26 23:03 .
dr-xr-xr-x 1 root root 46 сеп 25 23:45 ..
-rw----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 4430 сеп 26 23:14 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 18 сеп 26 10:10 .bash_profile
-rw-r----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 621 сеп 26 10:07 .bashrc
drwx----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 4 сеп 26 09:03 .cache
drwx----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 30 сеп 26 09:03 .config
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 1637 июн 10 13:20 .emacs
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 861 июн 10 13:20 .inputrc
drwx----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 26 сеп 3 18:39 .local
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 10 сеп 26 10:01 .plan
-rw-r----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 856 Map 10 2025 .profile
drwx----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 30 сеп 26 00:11 .ssh
-rw----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 12288 сеп 26 09:11 .swp
-rw----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 7590 сеп 26 23:03 .viminfo
drwxr-xr-x 1 ilyasemenov ilyasemenov 26 сеп 26 00:14 .warp
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 43022 сеп 25 23:26 .zcompdump
-rw----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 38 сеп 25 23:40 .zsh_history
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 29 сеп 25 23:26 .zshrc
```

Отображение типов файлов

В выводе `ls -l` первый символ обозначает тип: `-` — обычный файл, `d` — каталог, `b` — блочное устройство, `c` — символьное устройство, `p` — FIFO, `s` — сокет, `l` — символическая ссылка. Далее указаны права доступа, число жёстких ссылок, владелец, группа, размер (для устройства — `major/minor`), время изменения и имя. У символической ссылки после имени выводится `->` и путь к цели.

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.027s)
ls -l
total 20
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 янв 28 2025 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x. 1 root root 436 сен 3 18:42 boot
drwxr-xr-x. 18 root root 3720 сен 25 21:09 dev
drwxr-xr-x. 1 root root 2810 сен 26 18:09 etc
dr-xr-xr-x. 1 root root 46 сен 25 23:45 home
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 янв 28 2025 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 янв 28 2025 lib64 -> usr/lib64
dr-xr-xr-x. 1 root root 0 сен 3 18:39 mnt
dr-xr-xr-x. 1 root root 0 сен 3 18:39 opt
dr-xr-xr-x. 175 root root 0 сен 25 21:09 proc
drwx----- 1 root root 38 сен 25 22:34 root
drwxr-xr-x. 32 root root 780 сен 25 23:08 run
lrwxrwxrwx. 1 root root 8 янв 28 2025/sbin -> usr/sbin
dr-xr-xr-x. 1 root root 16 сен 3 18:40 srv
dr-xr-xr-x. 12 root root 0 сен 25 21:09 sys
drwxrwxrwt. 11 root root 220 сен 26 10:08 tmp
drwxr-xr-x. 1 root root 126 сен 3 18:39 usr
drwxr-xr-x. 1 root root 102 сен 3 18:45 var
```

```
ilyasemenov@unix-labs /home (0.019s)
```

```
cd ilyasemenov/
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.03s)
```

```
ls
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.031s)
```

```
la -l
```

```
total 104
drwx----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 256 сен 26 23:03 .
dr-xr-xr-x. 1 root root 46 сен 25 23:45 ..
-rw----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 4430 сен 26 23:14 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 18 сен 26 10:10 .bash_profile
-rw-r----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 621 сен 26 10:07 .bashrc
drwx----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 4 сен 26 09:03 .cache
drwx----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 30 сен 26 09:03 .config
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 1637 июн 10 13:20 .emacs
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 861 июн 10 13:20 .inputrc
drwx----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 26 сен 3 18:39 .local
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 10 сен 26 10:01 .plan
-rw-r----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 856 мар 10 2025 .profile
drwx----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 30 сен 26 00:11 .ssh
-rw----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 12288 сен 26 09:11 .swp
-rw----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 7590 сен 26 23:03 .viminfo
drwxr-xr-x. 1 ilyasemenov ilyasemenov 26 сен 26 00:14 .warp
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 43022 сен 25 23:26 .zcompdump
-rw----- 1 ilyasemenov ilyasemenov 38 сен 25 23:40 .zsh_history
-rw-r--r-- 1 ilyasemenov ilyasemenov 29 сен 25 23:26 .zshrc
```

Метаданные файлов

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.023s)
cd /etc

ilyasemenov@unix-labs /etc (0.028s)
stat fstab
  File: fstab
  Size: 1210      Blocks: 8      IO Block: 4096   regular file
Device: 0,40     Inode: 263      Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Context: system_u:object_r:etc_t:s0
Access: 2026-09-25 21:05:59.648000001 +0300
Modify: 2026-09-03 18:39:13.976000162 +0300
Change: 2026-09-03 18:45:06.620000001 +0300
 Birth: 2026-09-03 18:39:13.724000162 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.219s)
file /etc/fstab
/etc/fstab: VISX image file
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.031s)
stat /bin/bash
  File: /bin/bash
  Size: 1062960   Blocks: 2080     IO Block: 4096   regular file
Device: 0,40     Inode: 15088     Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Context: system_u:object_r:shell_exec_t:s0
Access: 2026-09-26 21:19:56.892623757 +0300
Modify: 2025-03-10 12:38:26.000000000 +0300
Change: 2026-09-03 18:45:07.872000001 +0300
 Birth: 2026-09-03 18:40:05.588000187 +0300

ilyasemenov@unix-labs / (0.063s)
file /bin/bash
/bin/bash: ELF 64-bit LSB pie executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 4.3.0, BuildID[sha1]
=badeb6a32d939bdaea936a0886e35c0364b406d6, stripped
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.031s)
stat /usr/bin/apropos
  File: /usr/bin/apropos -> whatis
  Size: 6        Blocks: 8        IO Block: 4096   symbolic link
Device: 0,40     Inode: 30972     Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Context: system_u:object_r:bin_t:s0
Access: 2026-09-26 00:15:13.946713523 +0300
Modify: 2026-04-07 12:55:41.000000000 +0300
Change: 2026-09-03 18:45:07.888000001 +0300
 Birth: 2026-09-03 18:40:35.248000201 +0300

ilyasemenov@unix-labs / (0.023s)
file /usr/bin/apropos
/usr/bin/apropos: symbolic link to whatis
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.028s)
stat /tmp
  File: /tmp
  Size: 220      Blocks: 0      IO Block: 4096   directory
Device: 0,46     Inode: 1        Links: 11
Access: (1777/drwxrwxrwt)  Uid: (   0/   root)   Gid: (   0/   root)
Context: system_u:object_r:tmp_t:s0
Access: 2026-09-25 23:26:24.037283781 +0300
Modify: 2026-09-26 10:08:46.112489114 +0300
Change: 2026-09-26 10:08:46.112489114 +0300
 Birth: 2026-09-25 21:09:44.604000001 +0300

ilyasemenov@unix-labs / (0.027s)
file /tmp
/tmp: sticky, directory
```

Метаданные устройств

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.026s)
```

```
file /dev/sda
```

```
/dev/sda: block special (8/0)
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.032s)
```

```
stat /dev/sda
```

```
File: /dev/sda
Size: 0          Blocks: 0          IO Block: 4096   block special file
Device: 0,6      Inode: 288          Links: 1        Device type: 8,0
Access: (0660/brw-rw----)  Uid: (  0/   root)   Gid: ( 489/   disk)
Context: system_u:object_r:fixed_disk_device_t:s0
Access: 2026-09-25 21:09:44.036000000 +0300
Modify: 2026-09-25 21:09:43.912000000 +0300
Change: 2026-09-25 21:09:43.912000000 +0300
Birth: 2026-09-25 21:09:42.724000000 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.023s)
```

```
file /dev/tty1
```

```
/dev/tty1: character special (4/1)
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.025s)
```

```
stat /dev/tty1
```

```
File: /dev/tty1
Size: 0          Blocks: 0          IO Block: 4096   character special file
Device: 0,6      Inode: 19           Links: 1        Device type: 4,1
Access: (0620/crw--w----)  Uid: (1000/ilyasemenov)  Gid: (  5/   tty)
Context: unconfined_u:object_r:user_tty_device_t:s0
Access: 2026-09-26 09:08:08.000000000 +0300
Modify: 2026-09-26 09:05:52.000000000 +0300
Change: 2026-09-26 00:00:31.694957682 +0300
Birth: 1970-01-01 03:00:00.020000000 +0300
```

FIFO, сокет и символическая ссылка

```
ilyasemenov@unix-labs /run/systemd (0.028s)
mkfifo /tmp/lab_fifo

ilyasemenov@unix-labs /run/systemd (0.019s)
cd /tmp

ilyasemenov@unix-labs /tmp (0.033s)
la -l | grep lab_fifo
prw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 26 23:32 lab_fifo
```

```
ilyasemenov@unix-labs /tmp (0.026s)
file lab_fifo
lab_fifo: fifo (named pipe)

ilyasemenov@unix-labs /tmp (0.03s)
stat lab_fifo
  File: lab_fifo
  Size: 0          Blocks: 0          IO Block: 4096   fifo
Device: 0,46      Inode: 401          Links: 1
Access: (0644/prw-r--r--)  Uid: ( 1000/ilyasemenov)   Gid: ( 1000/ilyasemenov)
Context: unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0
Access: 2026-09-26 23:32:31.471644442 +0300
Modify: 2026-09-26 23:32:31.471644442 +0300
Change: 2026-09-26 23:32:31.471644442 +0300
 Birth: 2026-09-26 23:32:31.471644442 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs /tmp (0.026s)
cd /run/systemd/journal/

ilyasemenov@unix-labs /run/systemd/journal (0.03s)
ls -l | grep dev-log
srw-rw-rw-. 1 root root 0 сен 25 21:09 dev-log

ilyasemenov@unix-labs /run/systemd/journal (0.024s)
file dev-log
dev-log: socket

ilyasemenov@unix-labs /run/systemd/journal (0.024s)
stat dev-log
  File: dev-log
  Size: 0          Blocks: 0          IO Block: 4096   socket
Device: 0,30      Inode: 46          Links: 1
Access: (0666/srw-rw-rw-)  Uid: ( 0/   root)   Gid: ( 0/   root)
Context: system_u:object_r:devlog_t:s0
Access: 2026-09-26 10:12:05.19585842 +0300
Modify: 2026-09-25 21:09:41.616000000 +0300
Change: 2026-09-25 21:09:43.280000000 +0300
 Birth: 2026-09-25 21:09:41.616000000 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs /dev (0.023s)
file cdrom
cdrom: symbolic link to sr0

ilyasemenov@unix-labs /dev (0.024s)
stat cdrom
  File: cdrom -> sr0
  Size: 3          Blocks: 0          IO Block: 4096   symbolic link
Device: 0,6       Inode: 487          Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: ( 0/   root)   Gid: ( 0/   root)
Context: system_u:object_r:device_t:s0
Access: 2026-09-26 23:37:29.976860439 +0300
Modify: 2026-09-25 21:09:43.916000001 +0300
Change: 2026-09-25 21:09:43.916000001 +0300
 Birth: 2026-09-25 21:09:43.916000001 +0300
```

Упражнение 4.3. Манипулирование объектами дерева каталогов UNIX

- При помощи следующих команд: **touch**, **mkdir**, **rmdir**, **cp**, **mv**, **rm**, **ln**, **mkfifo**, **mknod** отработайте основные операции работы с файловой системой, зафиксируйте полученные результаты:

а. перейдите в домашний каталог пользователя:

```
ilyasemenov@unix-labs:/dev (0.069s)
cd ~

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.022s)
pwd
/home/ilyasemenov
```

б. получите информацию о текущем рабочем каталоге:

```
ilyasemenov@unix-labs:/dev (0.069s)
cd ~

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.022s)
pwd
/home/ilyasemenov
```

с. получите информацию о содержимом текущего каталога:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.023s)
ls -a
. .bash_history .bashrc .config .inputrc .plan .ssh .viminfo .zcompdump .zshrc
.. .bash_profile .cache .emacs .local .profile .swp .warp .zsh_history
```

д. создайте новый подкаталог **subdir** в текущем каталоге:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.022s)
mkdir subdir
```

е. перейдите в него:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.022s)
cd subdir/
```

ф. создайте в данном подкаталоге новый файл **myfirstfile**:

```
ilyasemenov@unix-labs ~/subdir (0.024s)
touch myfirstfile
```

г. создайте мягкую **symlink** и жесткую **hardlink** ссылки на него:

```
ilyasemenov@unix-labs ~/subdir (0.036s)
ln -s myfirstfile symlink
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~/subdir (0.025s)
ln myfirstfile hardlink
```

х. переместите и/или скопируйте файл **myfirstfile** в вышележащий каталог:

```
ilyasemenov@unix-labs ~/subdir(0.024s)
mv myfirstfile ../
```

- i. удалите оставшиеся файлы:

```
ilyasemenov@unix-labs ~/subdir (0.023s)
rm *
```

- j. перейдите в вышележащий каталог и удалите созданный вами подкаталог `subdir` и файл `myfirstfile`:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.032s)
rm -rf subdir/ myfirstfile
```

- k. создайте именованный канал `myfifo`:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.032s)
mkfifo myfifo
```

- l. создайте образ оптического диска, находящийся в накопителе `/dev/cdrom`:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (5.645s)
sudo cp /dev/cdrom cdrom.iso
[sudo] пароль для ilyasemenov:
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.026s)
ls
cdrom.iso myfifo
```

Упражнение 4.4. Поиск файлов

- При помощи следующих команд: **find**, **whereis**, **which** отработайте основные операции поиска файлов, зафиксируйте полученные результаты:
 - найдите в каталоге `/usr` все файлы размером больше 800Kb

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (2.565s)
sudo find /usr -size +800k
[sudo] пароль для ilyasemenov:
/usr/lib/sysimage/rpm/Packages.db
/usr/lib/sysimage/rpm/Index.db
```

- найдите информацию о всех исполняемых файлах, страницах руководства и исходных текстах программы **ls**

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.028s)
whereis ls
ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz /usr/share/man/man1p/ls.1p.gz
```

- найдите информацию о местоположении программ **bash**, **passwd**, **chsh**, **chfn**, **finger**

```
which bash
/usr/bin/bash
```

```
which passwd
/usr/bin/passwd
```

```
which chsh
/usr/bin/chsh
```

```
which chfn
/usr/bin/chfn
```

```
which finger
/usr/bin/finger
```

Упражнение 4.5. Операции с файловыми системами

1. При помощи следующих команд: **mount**, **umount**. Примечание: может потребоваться повышение привелегий до суперпользователя:

- a. примонтируйте файловую систему находящуюся на оптическом диске или флеш-накопителе, в каталог /mnt, проследите за сообщениями:

```
sudo mount -o loop cdrom.iso /mnt
mount: /mnt: WARNING: source write-protected, mounted read-only.

mount | grep /mnt
/home/ilyasemenov/cdrom.iso on /mnt type iso9660 (ro,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8)
```

- b. размонтируйте находящуюся на оптическом диске или флеш-накопителе файловую систему, примонированную в каталог /mnt, и проследите за сообщениями:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.05s)
sudo umount /mnt
```

2. При помощи следующих команд: **du**, **df** подсчитайте:

- a. место, занимаемое на диске домашнего каталога пользователя:

```
du -sh ~
920M    /home/ilyasemenov
```

- b. место, занимаемое на диске каталогом /tmp

```
sudo du -sh /tmp
[sudo] пароль для ilyasemenov:
0       /tmp
```

- c. размер корневой файловой системы

```
df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2       14G   4,0G   9,7G  29% /
```

- d. размер файловой системы оптического диска или флеш-накопителя

```
df -h /mnt
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop0      716M   716M    0 100% /mnt
```

- e. свободное место, оставшееся на корневой файловой системе

```
df -h --output=avail /
Avail
9,7G
```

Лабораторная работа зачтена:

Дата:

Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 5. Владельцы и права доступа объектов файловой системы UNIX.

Упражнение 5.1. Владельцы файлов

1. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев файлов из [Шаг 1 упр. 4.2, лаб. 4](#):

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.033s)
ls -ld /etc/fstab /bin/bash /usr/bin/apropos /tmp /dev/sda /dev/tty1 /run/systemd/journal/dev-log /dev/cdrom
-rwxr-xr-x. 1 root      root 1062960 map 10 2025 /bin/bash
lrwxrwxrwx. 1 root      root    3 сен 25 21:09 /dev/cdrom -> sr0
brw-rw----. 1 root      disk    8, 0 сен 25 21:09 /dev/sda
crw--w----. 1 ilyasemenov tty    4, 1 сен 26 09:05 /dev/tty1
-rw-r--r--. 1 root      root 1210 сен 3 18:39 /etc/fstab
srw-rw-rw-. 1 root      root    0 сен 25 21:09 /run/systemd/journal/dev-log
drwxrwxrwt. 11 root      root 240 сен 27 00:43 /tmp
lrwxrwxrwx. 1 root      root    6 анп 7 12:55 /usr/bin/apropos -> whatis
```

2. При помощи команд: **chown**, **chgrp** попробуйте подарить файлы из домашнего каталога пользователя *student* пользователю *vinnie*, группе *root*. Зафиксируйте реакцию системы:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.033s)
touch giftfile
```

```
ls -ld giftfile
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 07:47 giftfile
```

```
chown ilyasemenov2 giftfile
chown: changing ownership of 'giftfile': Operation not permitted
```

```
chgrp root giftfile
chgrp: changing group of 'giftfile': Operation not permitted
```

Упражнение 5.2. Права доступа к объектам файловой системы UNIX

1. Создайте новый файл *newfile*. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.032s)
touch newfile
```

```
ls -ld newfile
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:06 newfile
```

2. При помощи команды: **umask**:
 - a. просмотрите и зафиксируйте значение реверсной маски прав доступа по умолчанию для вновь создаваемых файлов

```
umask
0022
```

```
umask -S
u=rwx,g=rx,o=rx
```

- b. установите значение реверсной маски прав доступа по умолчанию в 000. Создайте файл *defaultfile*. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:

```
umask 000
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.025s)
touch defaultfile
```

```
ls -ld defaultfile
-rw-rw-rw-. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:24 defaultfile
```

- с. установите значение реверсной маски прав доступа по умолчанию в 777. Создайте файл `maskedfile`. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.033s)  
umask 777
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.028s)  
touch maskedfile
```

```
ls -l maskedfile  
-----, 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:25 maskedfile
```

3. При помощи команды: **chmod** отработайте основные операции изменения владельцев и прав доступа к файлам:

- а. создайте в домашнем каталоге файл `privatefile` и установите права доступа `rw- --- ---:`

```
touch privatefile
```

```
chmod 600 privatefile
```

```
ls -l privatefile  
-rw-----, 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:28 privatefile
```

- б. создайте в домашнем каталоге файл `publicfile` и установите права доступа `rw- r-- r--:`

```
touch publicfile
```

```
chmod 644 publicfile
```

```
ls -l publicfile  
-rw-r--r--, 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:33 publicfile
```

- с. создайте в домашнем каталоге новый каталог `groupsubdir` и установите права доступа `rw- r-- ---:`

```
mkdir groupsubdir
```

```
chmod 640 groupsubdir/
```

```
ls -ld groupsubdir/  
drw-r-----, 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:35 groupsubdir/
```

- д. создайте в домашнем каталоге новый каталог `publicdir` и установите права доступа `rw- rw- rw-:`

```
mkdir publicdir
```

```
chmod 666 publicdir/
```

```
ls -ld publicdir/  
drw-rw-rw-, 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:36 publicdir/
```

Лабораторная работа зачтена:

Дата:

Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 6. Обработка текстовой информации. Управление вводом-выводом команд. Подстановки командного интерпретатора

Упражнение 6.1. Обработка текстовой информации в UNIX

- При помощи следующих команд: **cat, less, more, tail, head, od, hexdump, cmp, comm, diff, cut, grep, sort, wc, tr** отработайте основные операции работы с содержимым файлов, зафиксируйте полученные результаты:
 - выведите текстовый файл (/etc/protocols) на экран полностью и по частям:

- выведите двоичный файл (/bin/bash) в шестнадцатеричном и восьмеричном виде:

- сравните текстовые (/etc/hosts.allow и /etc/hosts.deny) и двоичные (/bin/bash и /bin/sh) файлы:

- найдите все строки файла (/etc/services), содержащие слово **file**, затем строки содержащие четырехзначные числа, затем строки не начинающиеся со знака **#**:

- подсчитайте количество строк/слов/букв в файле (/etc/protocols):

f. отсортируйте содержимое файла (/etc/rpc):

g. извлеките из структурированного файла (/etc/passwd) первое поле всех строк:

Упражнение 6.2. Перенаправление ввода-вывода информации

- При помощи конструкций перенаправления: `>`, `<`, `>>`, `|` и соответствующих команд, отработайте основные операции конвейерной обработки информации:
 - a. вырежьте из файла **/etc/passwd** пятое поле, отсортируйте в обратном порядке и сохраните в файл **users**

b. преобразуйте содержимое файла **users** к верхнему регистру

c. найдите все регулярные файлы в принадлежащие пользователю **student** и сохраните найденный список в файле **myfiles**, ошибки поиска сохраните в файле **errors**

d. найдите все каталоги принадлежащие пользователю **student** и добавьте полученный список в файл **myfiles**, подавите вывод сообщений об ошибках поиска

- е. подсчитайте суммарное количество обычных файлов в дереве каталогов UNIX

Упражнение 6.3. Подстановка вывода команд

- При помощи конструкций подстановки вывода команд `` ``, `$()` отработайте основные операции подстановки вывода команд:
 - а. Сохраните в переменной DATE текущую дату и время

- б. Получите информацию о суммарном количестве строчек во всех регулярных файлах домашнего каталога пользователя:

- в. создайте файл, в имени которого присутствует текущая дата и время.

Упражнение 6.4. Подстановка шаблонных символов

- При помощи шаблонных символов: `*`, `?` и соответствующих команд:
 - а. выведите полную информацию о подкаталогах домашнего каталога пользователя, заканчивающихся символами **dir** и о файлах содержащих в своем названии подстроку **file**:

- б. выведите полную информацию о объектах домашнего каталога пользователя, имена которых начинаются с точки.
- в. выведите полную информацию о объектах домашнего каталога пользователя, имеющих длину имени ровно пять символов:

-
-
- d. удалите подкаталоги домашнего каталога пользователя, заканчивающихся символами **dir** и файлы содержащие в своем названии подстроку **file**:

Лабораторная работа зачтена:

Дата:

Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 7. Инструментальные средства UNIX

Упражнение 7.1. Упаковщики и архиваторы UNIX

1. При помощи команд упаковки **compress**, **uncompress**, **gzip**, **gunzip**, **bzip2**, **lzma** упакуйте один и тот же файл (например, **/usr/share/dict/american-english**, скопировав предварительно в домашний каталог) несколько раз. Примечание 1: если файл для сжатия отсутствует, то скачайте любой словарь для проверки орфографии из сети интернет. Примечание 2: если отсутствуют команды упаковки установите их дополнительно через менеджер управления пакетами.

Сравните скорость и качество упаковки:

2. При помощи команды архивации **tar** выполните несколько операций архивирования:
 - a. создайте архив **dotfiles.tar** содержащий файлы **.bashrc**, **.bash_profile**, **.bash_history**, сравните размер архива и суммарный размер файлов:

- b. разархивируйте полученный архив **dotfiles.tar** в каталог **dotfiles**, сравните атрибуты (разрешения, владельцев, время создания) исходных файлов, и файлов из архива:

- c. создайте упакованный архив (непосредственно командой **tar**) **dotfiles.tar.gz**, сравните его размер с размером неупакованного архива **dotfiles.tar** и суммарным размером файлов архива:

- d. разархивируйте упакованный архив **dotfiles.tar.gz** в каталог **dotfiles-**:

Упражнение 7.2. Текстовые редакторы UNIX

1. При помощи команды **vimtutor ru** ознакомьтесь с принципами работы в редакторе **vim** и зафиксируйте основные команды:
 - а. команды посимвольного перемещения курсора:

- б. команды пословного перемещения курсора:

- в. команды постраничного листания:

- г. команды поиска текста:

- д. команды повторения предыдущего поиска:

- е. команды вставки текста:

- ж. команды удаления текста:

h. команды захвата текста:

i. команды вставки захваченного текста:

j. команды записи текста в файл:

k. команды чтения файла:

l. команды выхода из редактора:

2. При помощи редактора **vim** отредактируйте файл `.plan`, куда внесите информацию о себе.

Упражнение 7.3. Файловый менеджер UNIX - Midnight Commander

- При помощи файлового менеджера **mc** выполните пункты [лаб. 4](#) и [лаб. 5](#).

Упражнение 7.4. Подсистемы отложенных и периодических заданий.

1. При помощи команд **at**, **atq**, **atrm**:
 - a. установите отложенное (на пять минут вперед) задание для создания упакованного архива в домашнем каталоге с именем `autoarchive-backup.tgz`, содержимого которого включает весь домашний каталог пользователя:

-
-
- b. удостоверьтесь, что отложенное задание создано, проследите за изменениями:

- c. дождитесь времени выполнения отложенного задания, удостоверьтесь в корректности его выполнения:

- d. создайте любое отложенное задание, затем удалите его, проследите за сообщениями:

- e. удостоверьтесь, что отложенное задание удалено, проследите за изменениями:

2. При помощи команды **crontab**:

- a. установите периодическое (с шаблоном времени выполнения каждые пять минут) задание для создания упакованного архива в домашнем каталоге с именем autoarchive-backup.tgz, содержимого которого включает весь домашний каталог пользователя:

- b. удостоверьтесь, что периодическое задание создано, проследите за сообщениями:

-
-
-
- с. дождитесь времени выполнения периодического задания, удостоверьтесь в корректности его периодического выполнения:

-
-
-
- д. удалите установленное периодическое задание, проследите за сообщениями:

-
-
-
- е. удостоверьтесь, что периодическое задание удалено, проследите за изменениями:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 8. Процессы UNIX

Упражнение 8.1. Типы процессов

1. При помощи команды **ps** аих найдите среди всех процессов операционной системы:
 - а. системные процессы

- b. демоны

- c. пользовательские процессы

2. При помощи команды **ps afx** найдите и зафиксируйте все процессы, порожденные от процесса `init`:

3. Проследите и отметьте всю цепочку порождаемых процессов от процесса `init` до процесса `ps`, с выводом которого вы работаете:

Упражнение 8.2. Атрибуты процессов

1. Запустите программу **top**. Нажмите клавишу **h** с основными принципами использования этой программы:

2. Заставьте программу отображать следующие поля: **PID, PPID, NI, UID, PRI, TTY, USER**

3. Измените атрибут **NICE** процесса **top**, проследите за изменившимся приоритетом процесса.

Упражнение 8.3. Задания и сигналы

1. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства **man** на выполнение на переднем фоне.
2. Завершите полученный в предыдущем пункте процесс нажатием комбинации клавиш **^C** (**SIGINT**). Проследите за реакцией системы:

3. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства **man** на выполнение на переднем фоне.
4. Завершите полученный в предыдущем пункте процесс нажатием комбинации клавиш **^\
(SIGQUIT)**. Проследите за реакцией системы:

5. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства **man** на выполнение на переднем фоне.
6. Приостановите полученный в предыдущем процесс нажатием комбинации клавиш **^Z
(SIGTSTP)**. Проследите за сообщениями системы:

-
-
7. При помощи команд **fg**, **bg** поместите приостановленное задание на передний (задний) фон соответственно:

8. Последовательно запустите несколько программ просмотра страниц руководства **man** на выполнение, перемещая получаемые процессы на задний фон. Проследите за присвоенными идентификаторами процессов **PID** и заданий **JOBID**:

9. При помощи команды **jobs** просмотрите и зафиксируйте список выполняющихся заданий:

10. При помощи команды **kill** посылайте различным заданиям сигналы **SIGINT**, **SIGTERM**, **SIGQUIT**, **SIGKILL**, **SIGSTOP**, **SIGCONT**, проследите за результатом:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 9. Сетевое окружение UNIX

Упражнение 9.1. Удаленный доступ в систему с помощью протокола SSH

1. При помощи команды **ssh** подключитесь к операционной системе соседа:

2. При помощи следующих команд: **whoami, w, who, users, id, date, uname, tty, uptime** получите информацию о **УДАЛЕННОЙ** системе и пользователях и зафиксируйте ее:

- a. имя текущего пользователя:

- b. его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:

- c. количество и имена пользователей, работающих в системе:

- d. имя текущего виртуального терминала:

- e. системная дата и время:

- f. версия операционной системы компьютера:

- г. время работы операционной системы от момента запуска и загрузки на операционную систему:

3. Закончите сеанс работы в операционной системе на машине соседа.
4. При помощи команды **ssh** запустите команду вывода полной информации о файлах домашнего каталога на **УДАЛЕННОЙ** операционной системе машины соседа, проследите за появляющимися сообщениями:

Упражнение 9.2. Локальная и сетевая почта

1. При помощи команды **mail** пошлите несколько писем различного содержания пользователю **vinnie**, проследите за появляющимися сообщениями:

2. Прочитайте и удалите прочитанные письма пользователя **vinnie**, проследите за появляющимися сообщениями:

Упражнение 9.3. Передача файлов с помощью протокола FTP

1. При помощи команды **ftp** подключитесь к серверу ftp.yandex.ru (анонимно - учетная запись anonymous), проследите за появляющимися сообщениями:

2. Перейдите в каталог /debian/dists/jessie, проследите за появляющимися сообщениями:

3. Получите с удаленного сервера файл ChangeLog, проследите за появляющимися сообщениями:

4. Закончите сеанс работы с командой **ftp**, проследите за появляющимися сообщениями:

5. При помощи команд **ncftp**, **lftp**, **mc** научитесь пользоваться интерактивными клиентами передачи файлов - повторите, выполненные процедуры из [упр. 10.3](#).

Упражнение 9.4. Передача файлов с помощью протоколов SCP

1. При помощи команды **scp** скопируйте файл .plan из домашнего каталога пользователя student машины соседа в домашний каталог пользователя student, с именем remote.plan, проследите за появляющимися сообщениям:

2. Просмотрите содержимое файла remote.plan

Упражнение 9.5. Синхронизация файлов с помощью протокола RSYNC/SSH

1. При помощи команды **rsync** синхронизируйте содержимое каталога bin из домашнего каталога пользователя student машины соседа, используя защищенный транспорт SSH, в домашний каталог пользователя student, с именем remote.bin, проследите за появляющимися сообщениям:

2. Просмотрите содержимое полученного каталога remote.bin

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 10. Система X Window

Примечание: при выполнении лабораторной в среде MacOS X или WSL требуется установить дополнительно X server.

Упражнение 10.1. Создание собственного настольного окружения

1. Установите оконный менеджер **blackbox**:

2. Отредактируйте сценарий командного интерпретатора `.xinitrc` в домашней директории пользователя *student*, сформировать собственное окружение, путем задания в данном сценарии команд запуска клиентов:

- a. **xsetroot**, для установки цвета **darkslategray** корневого окна:

- b. **xterm** в правом верхнем углу экрана, цвет символов **white** на фоне **black**:

- c. **xeyes** в левом верхнем углу экрана, размером 100 x 50 пикселей:

- d. **xclock** в правом нижнем углу экрана, размером 50 x 50 пикселей:

- e. **xcalc** в левом нижнем углу экрана:

3. Запустите графическую подсистему X Window, отметьте какое настольное окружение пользователя активизировалось:

Упражнение 10.2. Настройка настольного окружения Xfce

1. Создайте сценарий командного интерпретатора `.xinitrc` в домашней директории пользователя `student` таким, чтобы при запуске графической системы X Window всегда активизировалось настольное окружение Xfce:

2. Настройте активизировавшееся настольное окружение Xfce по своему вкусу.
3. Закончите графический сеанс работы в операционной системе.

Упражнение 10.3. Графический вход в систему

Примечание: в случае если в ОС установлен графический вход в систему по умолчанию, то требуется указать какой используется менеджер дисплеев.

1. Настройте автоматический запуск графической среды с использованием менеджера дисплеев:

2. Перезагрузите операционную систему. Убедитесь, что доступен графический вход в систему. Используйте настольное окружение Xfce при входе в систему.
3. Закончите графический сеанс работы в операционной системе.

Лабораторная работа зачтена:

Дата:

Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 11. Подсистема печати

Упражнение 11.1. Средства печати UNIX

1. Установите систему печати **cups**:

2. Установите виртуальный драйвер для печати в PDF в систему печати **cups**:

3. Используя браузер в графической среде, зайдите по адресу <http://127.0.0.1:631> и добавьте принтер с именем **LocalPrinter** использующий драйвер PDF.

4. При помощи команд **lpr**, **lpq**, **lprm** (**lp**, **lpstat**, **cancel**):

- a. просмотрите состояния принтера с именем **LocalPrinter**:

- b. распечатайте любой файл на принтере **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

- c. просмотрите состояния принтера **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

- d. удалите задание на печать из очереди принтера **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

- е. распечатайте любую известную страницу руководства **man** на принтере **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

Лабораторная работа зачтена:

Дата:

Подпись преподавателя:

Основы программирования на языке командного интерпретатора. Индивидуальное задание

Создание скелета сценария на языке командного интерпретатора BASH

1. Получите задание на разработку сценария у преподавателя.
2. Создайте файл сценария, назовите его именем, отражающим смысловое назначение. Документируйте назначение вашего сценария в теле самого сценария.
3. Согласно стандарту POSIX.2 придумайте мнемонические модификаторы, которые будут изменять алгоритм работы вашего сценария. Документируйте назначение придуманных модификаторов в теле самого сценария.
4. Создайте скелет сценария выполняющий обработку модификатора -h и выдачу короткой справки по модификаторам и назначению сценария.
5. Дополните скелет сценария, обработкой и проверкой корректности задания остальных модификаторов и/или входных аргументов сценария.

Реализация алгоритма сценария на языке командного интерпретатора BASH

1. Дополните скелет сценария, алгоритмом, выполняющим смысловое назначение сценария.
2. Оттестируйте полученный сценарий в широком спектре входных параметров (как корректных, так и некорректных)

Лабораторная работа зачтена:

Дата:

Подпись преподавателя: